

Análisis y Concepto de Función

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Función:** relación en la que a cada valor de x (variable independiente) le corresponde **exactamente** un valor de y (variable dependiente).
- **Imagen** de a : $f(a)$, el valor que toma y cuando $x = a$.
- **Preimagen** de b : los valores de x tales que $f(x) = b$.
- **Dominio:** conjunto de valores de x para los que la función está definida.
- **Recorrido o imagen:** conjunto de valores que toma y .
- **Creciente** en un intervalo si al aumentar x aumenta y . **Decreciente** si al aumentar x disminuye y .
- **Signo:** la función es positiva donde su gráfica está por encima del eje x , negativa donde está por debajo. Los **ceros** son los valores de x donde $f(x) = 0$ (cortes con el eje x).

1. Variables y concepto de función

1 Indica en cada situación cuál es la variable independiente y cuál la dependiente:

- El precio de una llamada de teléfono en función de los minutos.
- La altura de un cohete en función del tiempo.
- La cantidad de gasolina consumida en función de los km recorridos.
- El número de calorías quemadas en función del tiempo haciendo deporte.

Sol.: a) Indep.: minutos; dep.: precio. b) Indep.: tiempo; dep.: altura. c) Indep.: km; dep.: gasolina. d) Indep.: tiempo; dep.: calorías.

2 Di si cada tabla representa una función. Justifica:

a)	x	1	2	3	4
	y	5	7	5	9

b)	x	1	2	2	4
	y	3	4	6	8

c)	x	0	1	2	3
	y	2	2	2	2

Sol.: a) Sí: cada x tiene una única y . b) No: $x = 2$ tiene dos imágenes (4 y 6). c) Sí: la función constante es función.

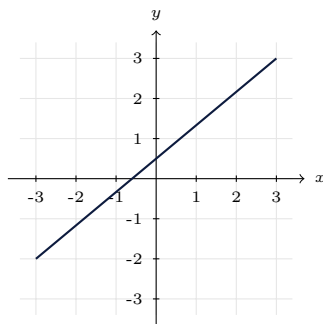
3 Indica si los siguientes conjuntos de pares ordenados representan una función:

- a) $\{(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)\}$ b) $\{(0, 1), (1, 2), (0, 3), (2, 4)\}$ c) $\{(-1, 4), (0, 4), (1, 4), (2, 4)\}$

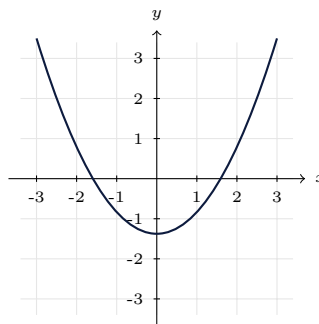
Sol.: a) Sí. b) No: $x = 0$ aparece con $y = 1$ e $y = 3$. c) Sí (aunque todas las imágenes son iguales).

4 ¿Cuál de las siguientes gráficas representa una función?

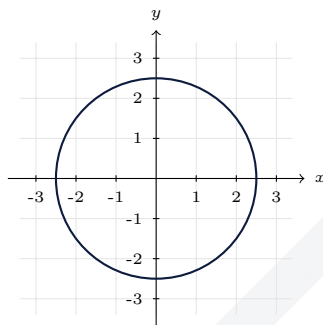
Gráfica A



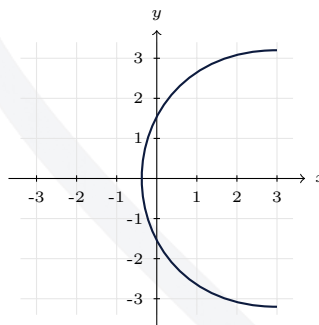
Gráfica B



Gráfica C



Gráfica D



Sol.: Son función: A y B. No son función: C y D.

A: recta — cualquier vertical la corta en un solo punto $\Rightarrow$ función.

B: parábola abierta hacia arriba — cualquier vertical la corta en un solo punto $\Rightarrow$ función.

C: circunferencia — una vertical en $x = 0$ corta en $y = 2,5$ e $y = -2,5 \Rightarrow$ **no** es función.

D: parábola girada — una vertical en $x = 1$ corta en dos puntos $\Rightarrow$ **no** es función.

2. Imágenes y preimágenes. Completar tablas

5 Dada $f(x) = 3x - 1$, calcula: $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$, $f(4)$.

Sol.: $f(0) = -1$; $f(2) = 5$; $f(-1) = -4$; $f(4) = 11$

6 Dada $g(x) = x^2 - 2$, calcula: $g(0)$, $g(3)$, $g(-2)$, $g(1)$.

Sol.: $g(0) = -2$; $g(3) = 7$; $g(-2) = 2$; $g(1) = -1$

7 Completa la tabla para $f(x) = 2x + 3$:

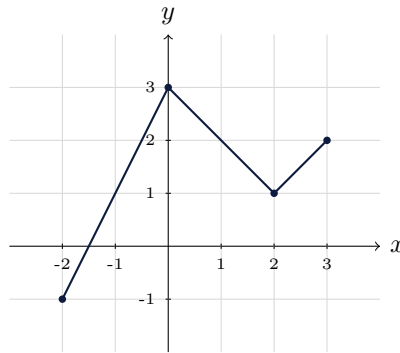
x	-2	-1	0	1	2
y					

Sol.: y : -1, 1, 3, 5, 7

8 Dada $f(x) = x^2 - x$, halla los valores de x tales que $f(x) = 0$ (preimágenes de 0).

Sol.: $x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 1$

9 La siguiente gráfica representa una función f . Halla: $f(0)$; $f(2)$; $f(-1)$; los valores de x con $f(x) = 1$.



Sol.: $f(0) = 3$; $f(2) = 1$; $f(-1) = 1$; $f(x) = 1$ en $x = -1$ y $x = 2$.

3. Dominio y recorrido

10 Para cada función definida por tabla, indica su dominio y su recorrido:

a)	x	1	2	3	4
	y	2	4	6	8

b)	x	-2	-1	0	1	2
	y	4	1	0	1	4

Sol.: a) Dom = $\{1, 2, 3, 4\}$; Im = $\{2, 4, 6, 8\}$. b) Dom = $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$; Im = $\{0, 1, 4\}$.

11 Observa la gráfica del ejercicio 5 e indica el dominio y el recorrido de f .

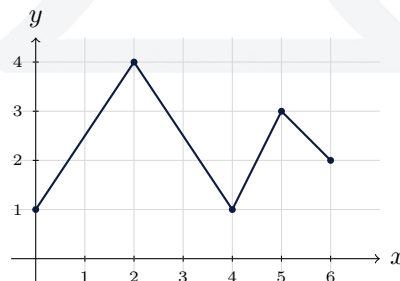
Sol.: Dom = $[-2, 3]$; Im = $[-1, 3]$

12 Una función está definida solo para $x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y sus valores son $\{3, 5, 7, 9, 11\}$. Escribe la función como conjunto de pares ordenados.

Sol.: $\{(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9), (5, 11)\}$

4. Crecimiento, decrecimiento y extremos

13 Indica en qué intervalos la siguiente función crece, decrece o es constante. Señala los máximos y mínimos relativos.



Sol.: Crece: $[0, 2]$ y $[4, 5]$; Decrece: $[2, 4]$ y $[5, 6]$; Máx. relativo en $x = 2$ ($y = 4$) y $x = 5$ ($y = 3$); Mín. relativo en $x = 4$ ($y = 1$).

14 Di si la función de la tabla es creciente, decreciente o ninguna de las dos:

a)	x	1	2	3	4
	y	8	6	4	2

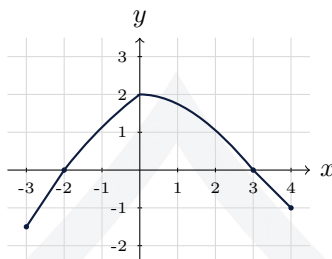
b)	x	1	2	3	4
	y	1	4	9	16

c)	x	1	2	3	4
	y	3	1	4	2

Sol.: a) Decreciente. b) Creciente. c) Ninguna (sube y baja).

4b. Signo de la función y ceros

15 La siguiente gráfica corresponde a una función f . Indica los ceros de f (cortes con el eje x), los intervalos donde f es positiva y los intervalos donde f es negativa.



Sol.: Ceros: $x = -2$ y $x = 3$. Positiva ($f(x) > 0$) en $(-2, 3)$. Negativa ($f(x) < 0$) en $[-3, -2) \cup (3, 4]$.

16 A partir de la gráfica del ejercicio anterior, responde:

- ¿Cuántos ceros tiene la función?
- ¿Es positiva o negativa en $x = 1$? ¿Y en $x = -3$?
- ¿Existe algún valor de x donde $f(x) = 0$ y f sea creciente al mismo tiempo?

Sol.: Dos ceros ($x = -2$ y $x = 3$). En $x = 1$: positiva. En $x = -3$: negativa. Sí: en $x = -2$ la función vale 0 y es creciente (pasa de negativa a positiva).

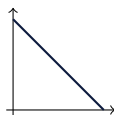
17 Sin gráfica, razona:

- Si $f(2) = 3$ y $f(5) = -1$, ¿puede tener la función algún cero entre $x = 2$ y $x = 5$?
- Si f es positiva en $[0, 4]$ y negativa en $(4, 7]$, ¿qué valor tiene $f(4)$?

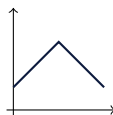
Sol.: Primera: sí, pasa de positiva a negativa, lo que sugiere al menos un cero en $(2, 5)$. Segunda: $f(4) = 0$ (es el cero que separa zona positiva de la negativa).

18 Une cada descripción con la gráfica que le corresponde (A, B o C).

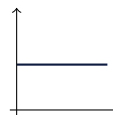
Gráfica A



Gráfica B



Gráfica C

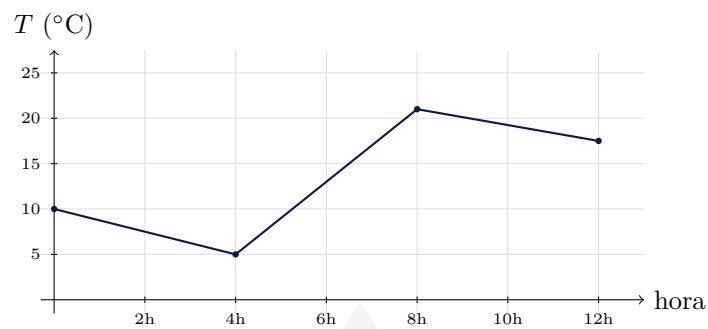


- Una bañera que se vacía a velocidad constante.
- La temperatura de un horno que se enciende, alcanza su máximo y empieza a bajar.
- El nivel de agua de un lago que no cambia.

Sol.: 1 $\rightarrow$ A; 2 $\rightarrow$ B; 3 $\rightarrow$ C

5. Interpretar gráficas de situaciones reales

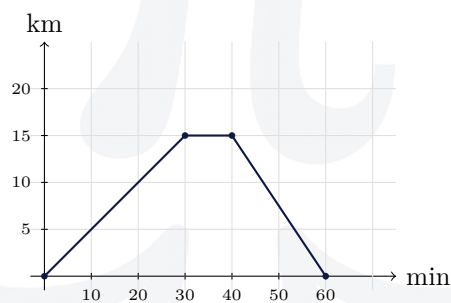
19 La gráfica muestra la temperatura (en $^{\circ}\text{C}$) de una ciudad a lo largo del día (horas desde medianoche).



- ¿A qué hora es mínima la temperatura? ¿Cuánto vale?
- ¿A qué hora es máxima? ¿Cuánto vale?
- ¿En qué franja horaria sube la temperatura?
- ¿Cuánto mide el dominio de esta función?

Sol.: Mínimo a las 4 h (5°C); Máximo a las 8 h ($\approx 21^{\circ}\text{C}$); Sube entre las 4 h y las 8 h; Dom = 12 horas (de 0 a 12).

20 Un ciclista sale de casa. La gráfica muestra su distancia (km) al origen en función del tiempo (minutos).

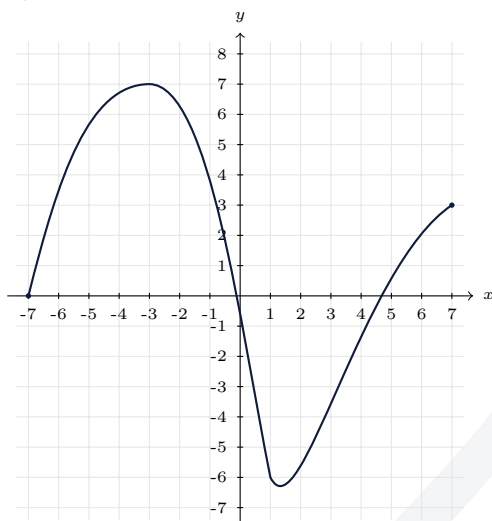


- ¿Cuántos km recorrió en los primeros 30 min?
- ¿Qué ocurrió entre los 30 y los 40 min?
- ¿Cuándo volvió a casa?
- ¿En qué intervalos aumenta la distancia?

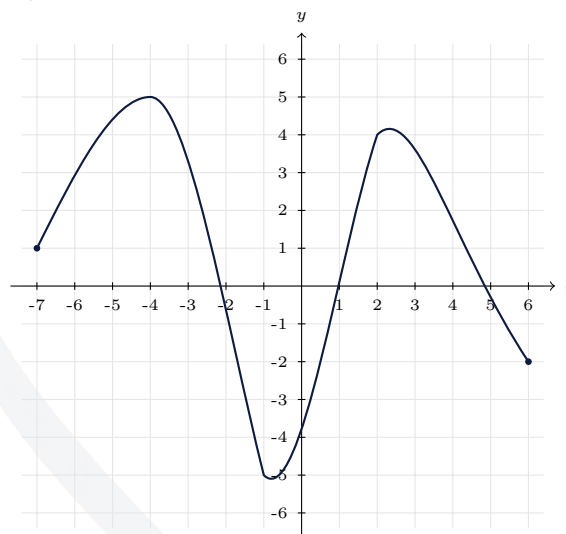
Sol.: 15 km en los primeros 30 min; Se detuvo (distancia constante); Llegó a casa a los 60 min; Aumenta en $[0, 30]$.

21 En cada gráfica indica: dominio, los máximos y mínimos relativos y, si existen, el máximo y mínimo absolutos. Justifica brevemente.

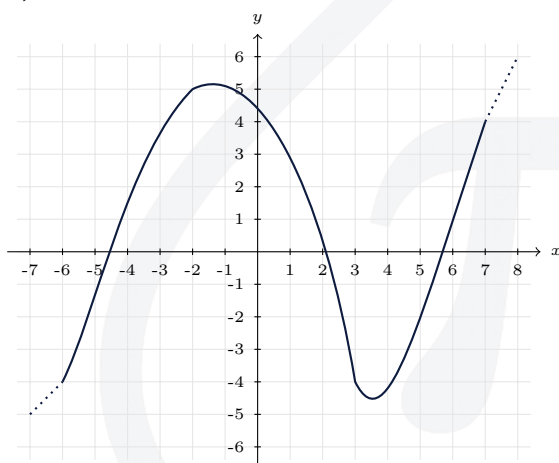
a)



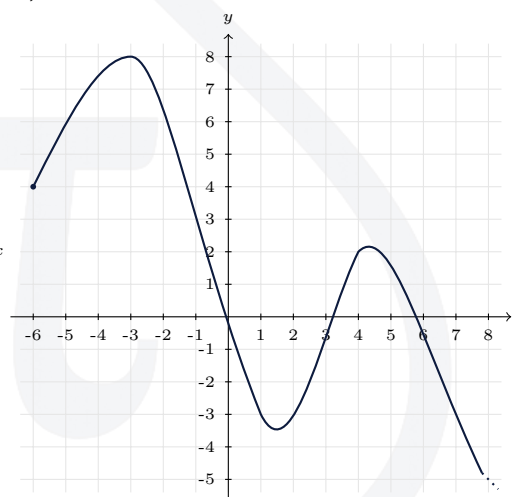
b)



c)



d)



Sol.: a) Dom = $[-7, 7]$. Máx. abs.: $(-3, 7)$ ($y = 7$ es el mayor valor). Mín. abs.: $(1, -6)$ ($y = -6$ es el menor valor). Los extremos $(-7, 0)$ y $(7, 3)$ son extremos del intervalo.

b) Dom = $[-7, 6]$. Máx. rel.: $(-4, 5)$ y $(2, 4)$. Máx. abs. $y = 5$ en $x = -4$. Mín. rel.: $(-1, -5)$. Mín. abs. $y = -5$ en $x = -1$.

c) Dom = $\mathbb{R}$. Máx. rel.: $(-2, 5)$. No hay máx. abs. Mín. rel.: $(3, -4)$. No hay mín. abs.

d) Dom = $[-6, +\infty)$. Máx. rel.: $(-3, 8)$ y $(4, 2)$. Máx. abs. $y = 8$ en $x = -3$. Mín. rel.: $(1, -3)$. No hay mín. abs.